43.2 习题课：硬币空间的测度理论

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第四／五次习题课内容

测度理论：一个例子的研究

Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.

硬币空间的测度理论

令 $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{Z}_{>0}}$，其元素 ω 可用无限长的数列 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \cdots)$ 来表示，其中 ω_i 为 0 或者 1。

A1) 按二进制方式定义映射

$$\Phi : \Omega \to [0,1], \quad \omega \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\omega_k}{2^k}.$$

证明：这个映射是满射并且除了形如 $\frac{n}{2^k} \in (0,1)$ 的数之外，每个 $[0,1]$ 中的数的原像只有一个，并确定所有数的原像。

A2) 对于每个 $s = (s_1, \cdots, s_n) \in \{0,1\}^n$，我们定义

$$C_s = \{\omega \in \Omega | \omega_1 = s_1, \cdots, \omega_n = s_n\}.$$

证明，当 s 遍历 $\{0,1\}^n$ 时，C_s 构成了集合 Ω 的一个拆分（也就是说 C_s 们两两不相交而且它们的并恰好是 Ω）。再令 $\mathcal{F}_n$ 为由 $\{C_s | s \in \{0,1\}^n\}$ 所生成的代数（称作是*前 n 次扔硬币的代数*）。证明，我们可以建立一个从 $\mathcal{F}_n$ 到 $\mathcal{P}(\{0,1\}^n)$（幂集合）的一一对应。

A3) 证明，$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \cdots$ 是上升的序列并且 $\mathcal{F}_\infty = \bigcup_{n \geqslant 1} \mathcal{F}_n$ 也是代数但是 $\mathcal{F}_\infty \neq \Omega$。

A4) 证明，对每个 $A \in \mathcal{F}_\infty$，总存在 n 和 $s_1, \cdots, s_k \in \{0,1\}^n$，使得 $A = C_{s_1} \cup \cdots \cup C_{s_k}$。定义 $P(A) = \dfrac{k}{2^n}$，证明，这个定义不依赖于 n 的选取。

A5) 证明，P 是 $\mathcal{F}_\infty$ 上的一个加性函数且全空间测度为 1（概率测度）。

A6) （非等概率分布，用来模拟第 k 次扔硬币正面朝上的概率是 p_k）对于每个 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$，我们给一个数 $0 \leqslant p_k \leqslant 1$。证明，存在唯一一个 $\mathcal{F}_\infty$ 上的加性函数 $\widetilde{P}$ 使得，对 $s = (s_1, \cdots, s_n)$，我们有

$$\widetilde{P}(C_s) = \prod_{\substack{k \leqslant n, \\ s_k = 1}} p_k \prod_{\substack{k \leqslant n, \\ s_k = 0}} (1 - p_k).$$

A7) 我们定义 Ω 上的 Borel-代数 $\mathcal{B}(\Omega) = \sigma(\mathcal{F}_\infty)$（我们后面会看到为什么叫它 Borel-代数）。证明，$\mathcal{B}(\Omega)$ 可以由所有的 C_s 生成，其中 $s = (s_1, \cdots, s_n)$ 为一个有限长的字符串。试说明，对于任何一个 $\omega \in \Omega$，我们有 $\{\omega\} \notin \mathcal{F}_\infty$ 但是 $\{\omega\} \in \mathcal{B}(\Omega)$。

A8) 假设 $\{M_p\}_{p\geqslant 1}\in\mathcal{F}_\infty$ 是下降的序列并且 $\bigcap\limits_{p\geqslant 1}M_p=\emptyset$，证明，存在 p_0 使得 $M_{p_0}=\emptyset$。

A9) 证明存在唯一一个 $\mathcal{B}(\Omega)$ 上的概率测度 P，使得对任何 $s=(s_1,\cdots,s_n)$ 我们都有 $P(C_s)=2^{-n}$。

A10) 证明，

$$\Phi:(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))\to([0,1],\mathcal{B}([0,1]))$$

是可测映射（其中 $\mathcal{B}([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上的 Borel-代数）并且

$$\Phi_*P=m\text{（Lebesgue 测度）}$$

A11) 我们定义

$$\Psi:([0,1],\mathcal{B}([0,1]))\to(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))$$

如下：$\Psi(x)$ 为 x 的二进制展开，如果展开方式超过一种，则取从某位开始都是零的那种展开。证明 Ψ 可测映射且 $\Psi_*m=P=m$。

注记. 从而 $(\Omega,\mathcal{B}(\Omega),P)$ 作为测度空间与 $[0,1]$ 加上 Lebesgue 测度同构（在 Ω 上去掉一个零测集后上述映射为双射）。

A12) 证明，第 6) 问中的加性函数也可以唯一地延拓成为 $(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))$ 上的一个概率测度。

A13) 令

$$\begin{aligned}A_m&=\{\omega\in\Omega|\omega_k=1,k\geqslant m\},\\ B&=\{\omega\in\Omega|\text{有无限个 }k\text{ 使得 }\omega_k=0\},\\ C&=\{\omega\in\Omega|\text{有无限个 }k\text{ 使得 }\omega_k=0\text{ 还有无限个 }l\text{ 使得 }\omega_l=1\}.\end{aligned}$$

证明，它们都是 $\mathcal{B}(\Omega)$ 中的元素并计算它们的测度。

A14) 假设 $\{m_k\}_{k\geqslant 1}$ 为单调上升的自然数序列（可能是有限项的数列），$\{s_{m_k}\}_{k\geqslant 1}$ 为 0 或者 1 构成的序列，定义

$$C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)=\{\omega\in\Omega|\omega_{m_k}=s_{m_k},k=1,2,\cdots\}.$$

证明，$C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\in\mathcal{B}(\Omega)$。证明，如果 $\{m_k\}_{k\geqslant 1}$ 仅含有 N 项，那么其测度为 2^{-N}；如果 $\{m_k\}_{k\geqslant 1}$ 有无限项，那么其测度为零。

A15) 给定两个序列 $\{m_k\}_{k=1,2,\cdots}$ 和 $\{m'_k\}_{k=1,2,\cdots}$，如果它们没有公共的项（也就是说 $\{m_k\}\cap\{m'_k\}=\emptyset$，证明，

$$P\big(C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\cap C(s_{m'_1},s_{m'_2},\cdots)\big)=P\big(C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\big)P\big(C(s_{m'_1},s_{m'_2},\cdots)\big).$$

A16) 给定两个有限长序列 $\{m_k\}_{k=1,2,\cdots,N}$ 和 $\{m'_k\}_{k=1,2,\cdots,N'}$，假定它们有 $\widetilde{N}$ 个共同的元素，证明，

$$P\big(C(s_{m_1},s_{m_2},\cdots)\cap C(s_{m'_1},s_{m'_2},\cdots)\big)=2^{-(N+N'-\widetilde{N})}\text{ 或 }0.$$

硬币空间上的移位算子及其遍历性

我们定义移位算子 $S:\Omega\to\Omega$：对于 $\omega=(\omega_1,\omega_2,\cdots)\in\Omega$，有

$$S(\omega)=(\omega_2,\omega_3,\cdots),\ \text{即}\ S(\omega)_i=\omega_{i+1}.$$

再定义 σ-代数 $\mathcal{G}_n$ 如下：对于每一个 $k\geqslant n$，令 $\Omega_k=\{\omega\in\Omega\big|\omega_k=1\}$。定义

$$\mathcal{G}_n=\sigma\big(\Omega_n,\Omega_{n+1},\Omega_{n+2},\cdots\big),$$

即包含所有 Ω_k（其中 $k\geqslant n$）的最小的 σ-代数。

B1) 证明，对于 $\mathcal{B}(\Omega)$ 而言，S 是可测映射。

B2) 证明，$\mathcal{G}_2=S^{-1}\big(\mathcal{B}(\Omega)\big)$。

B3) 令 $S^n=\underbrace{S\circ S\circ\cdots\circ S}_{\text{复合 n 次}}$，证明 $\mathcal{G}_{n+1}=\big(S^n\big)^{-1}\big(\mathcal{B}(\Omega)\big)$。

B4) 证明，如下两个论断等价：

(a) $f:(\Omega,\mathcal{G}_{n+1})\to[0,\infty]$ 可测；

(b) $f:(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))\to[0,\infty]$ 可测并且 $f(\omega)$ 不依赖于 $\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n$。

B5) 令 $\mathcal{G}_\infty=\bigcap_n\mathcal{G}_n$。证明，

$$f:\Omega\to[0,\infty],\ \omega\mapsto\limsup_{n\to\infty}\frac{\omega_1+\cdots+\omega_n}{n},$$

是 $\mathcal{G}_\infty$-可测的。

B6) 对每个 $\alpha\in[0,1]$，定义

$$X_\alpha=\big\{\omega\in\Omega\big|\lim_{k\to\infty}\frac{\omega_1+\omega_2+\cdots+\omega_k}{k}=\alpha\big\}.$$

证明：X_α 是一个不可数集合并且 $X_\alpha\in\mathcal{B}(\Omega)-\mathcal{F}_\infty$。

B7) 给定 $s=(s_1,s_2,\cdots,s_n)\in\{0,1\}^{\mathbb{Z}_{>0}}$，我们定义算子

$$T_s:\Omega\to\Omega,\ \omega\mapsto(s_1,\cdots,s_n,\omega_1,\omega_2,\cdots).$$

证明，对每个 $B\in\mathcal{B}(\Omega)$，我们都有 $T_s(B)\in\mathcal{B}(\Omega)$ 并且 $P(T_s(B))=2^{-n}P(B)$。

B8) 证明，如果 $A\in\mathcal{B}(\Omega)$ 使得 $S^{-1}(A)=A$，那么 $P(A\cap C_s)=2^{-n}P(A)$。

B9) 证明，给定 $A\in\mathcal{B}(\Omega)$ 使得 $S^{-1}(A)=A$，证明，

$$\widetilde{\mathcal{B}}=\{B\in\mathcal{B}|P(A\cap B)=P(A)P(B)\}$$

是 σ-代数。

B10) 证明 S 的遍历性，即对于满足 $S^{-1}(A)=A$ 的 $A\in\mathcal{B}(\Omega)$，我们一定有 $P(A)=0$ 或者 $P(A)=1$。